TROISIÈME • FEUILLE D'EXERCICES 6

Chapitre 8 — Problèmes type brevet

Rappel : une question « quels nombres donnent 0 ? » ou « pour quelles valeurs est-ce égal ? » se traduit souvent par une équation produit nul.

1 *(Type brevet)* **Programme de calcul.** « Choisir un nombre ; lui ajouter 2 ; élever au carré ; soustraire le carré du nombre de départ. »

a. Résultat avec 3 : .....

b. Montrer que le résultat est $4x + 4$: .....

c. Quel nombre choisir pour obtenir 20 ? .....

2 *(Type brevet)* **Autre programme.** « Choisir un nombre ; le multiplier par le nombre diminué de 6. »

a. Résultat avec 10 : ..... avec -1 : .....

b. Quels nombres donnent 0 ? .....

c. Peut-on obtenir -9 ? *(vérifier que* $x(x-6)+9=(x-3)^2$*)*

.....

3 **Les antécédents de 0.** $f(x) = (x+1)(3-x)$. Trouver les antécédents de 0 par f, puis l'image de 0.

.....

.....

4 **La chute.** Une balle lancée vers le haut est à la hauteur $h(t) = t(20-5t)$ mètres après t secondes. Au bout de combien de temps retombe-t-elle au sol ?

.....

.....

Sur le cahier

5 Trouver deux entiers consécutifs dont le produit est 132.